MANUAL DE FLUJOS · ESTUDIO DE CLASES USS · POR WEB

F15 Crear un video animado con Hyperframes

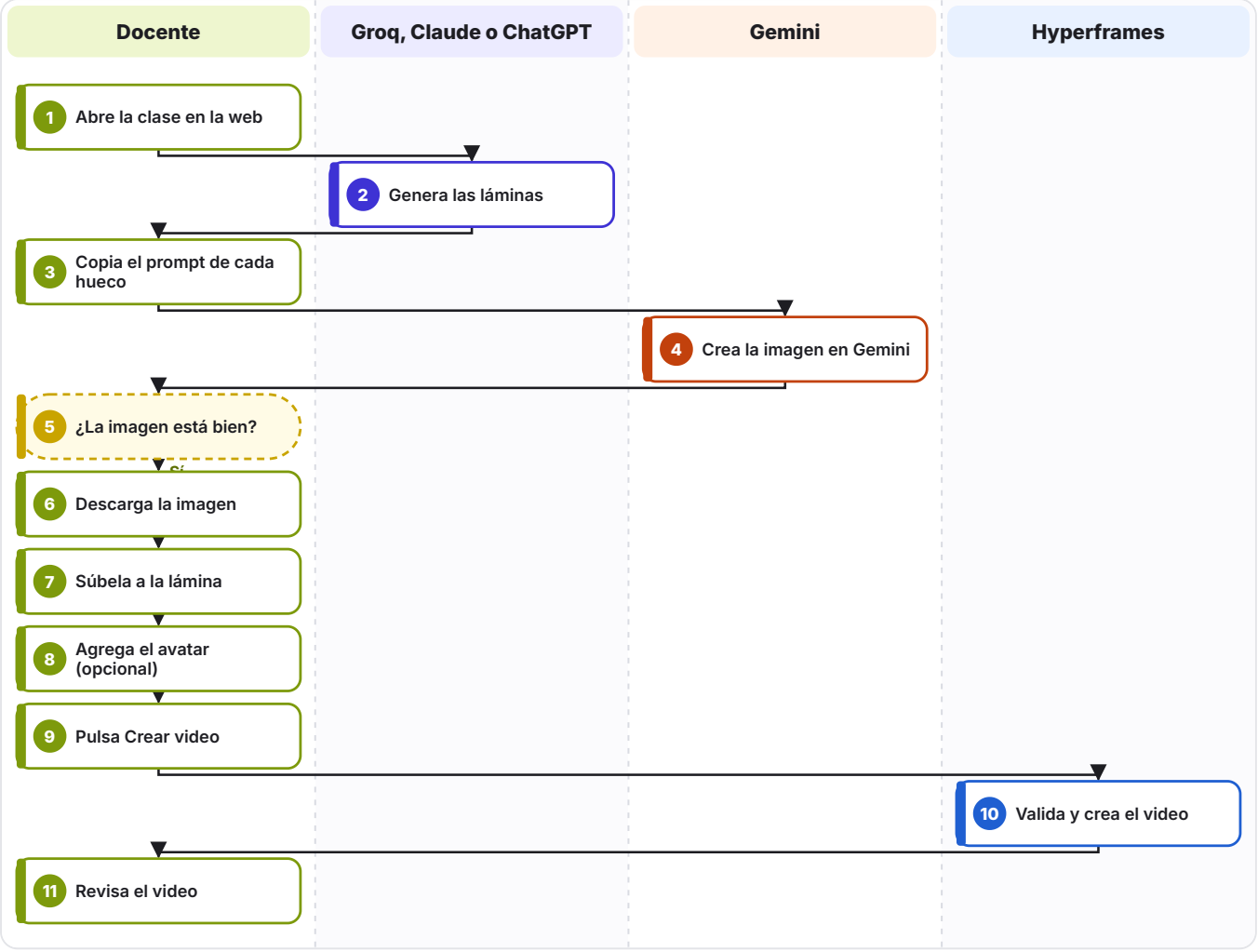
Convertir una clase en un video de láminas animadas hecho con HTML: el programa arma las láminas, íconos y logos, Gemini crea las fotos y pantallas, y la misma web crea el MP4, sin usar la terminal.

CÓDIGO	RESPONSABLE	FRECUENCIA	TIEMPO
F15	Docente o equipo del estudio	Cada sesión	Unos 10 minutos por minuto de video

DISPARADOR	REQUISITOS
La clase ya tiene su guion aprobado en el estudio	Web del estudio · cuenta de Gemini · PC del estudio con Node 22 y ffmpeg
ENTRADAS	**SALIDAS**
Clase con bloques y diapositivas (clase.json)	Video MP4 1920×1080, con o sin avatar que habla

SISTEMAS
Web del estudio · Groq, Claude o ChatGPT · Gemini · Hyperframes

Diagrama del flujo



Cada carril es un actor y los pasos van de arriba abajo. Las cajas punteadas son decisiones: «Sí» sigue la flecha; la otra salida está en la tabla de pasos (◆).

Pasos del flujo

N.°	ACTOR	PASO	QUÉ PASA
1	**Docente**	**Abre la clase en la web**	Clases › tu clase › pestaña Imágenes y avatar.
2	**Groq, Claude o ChatGPT**	**Genera las láminas**	Pulsa Generar láminas. La IA escribe el contenido y el programa valida el resultado y agrega íconos y logos. Con el plan gratis, 15 láminas tardan cerca de 9 minutos.
3	**Docente**	**Copia el prompt de cada hueco**	Cada hueco dice qué imagen falta. Pulsa Copiar prompt.
4	**Gemini**	**Crea la imagen en Gemini**	Entra a gemini.google.com, escribe «Crea una imagen» y pega el prompt. Tarda unos 30 segundos.
5 ◆	**Docente**	**¿La imagen está bien?**	Revisa textos y menús. Si algo sale mal, pídele a Gemini que la corrija o genera otra.
6	**Docente**	**Descarga la imagen**	Pasa el ratón sobre la imagen y pulsa la flecha de descarga. Espera unos 15 segundos.
7	**Docente**	**Súbela a la lámina**	En la pestaña Imágenes y avatar pulsa Subir imagen. La lámina se actualiza sola. Repite desde el paso 3 hasta completar todas.
8	**Docente**	**Agrega el avatar (opcional)**	En Avatar que habla pulsa Copiar guion, crea el avatar y sube su clip. También puedes subir un solo video con toda la clase.
9	**Docente**	**Pulsa Crear video**	Cuando todas las imágenes estén listas, el botón aparece en la misma pestaña.
10	**Hyperframes**	**Valida y crea el video**	El programa revisa las láminas y crea el MP4. La web muestra el porcentaje. Un minuto de video tarda cerca de un minuto.
11	**Docente**	**Revisa el video**	Míralo en la misma pestaña y descárgalo con Descargar video. Comprueba textos, imágenes, logo y que el avatar coincida con cada lámina.

Paso a paso con capturas

4 Crea la imagen en Gemini

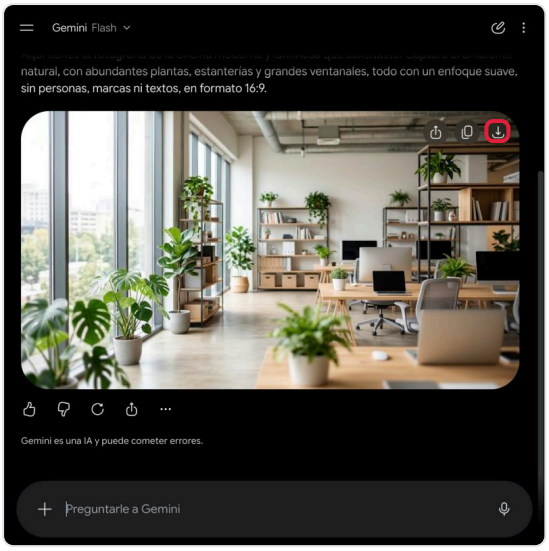


Foto creada en Gemini. La flecha marcada la descarga.

7 Súbela a la lámina

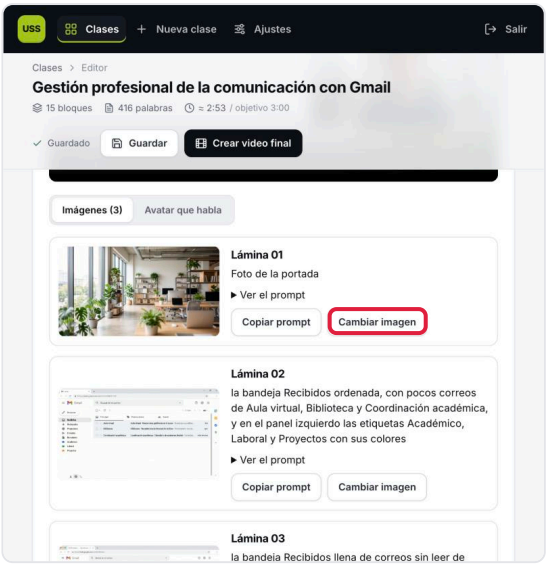
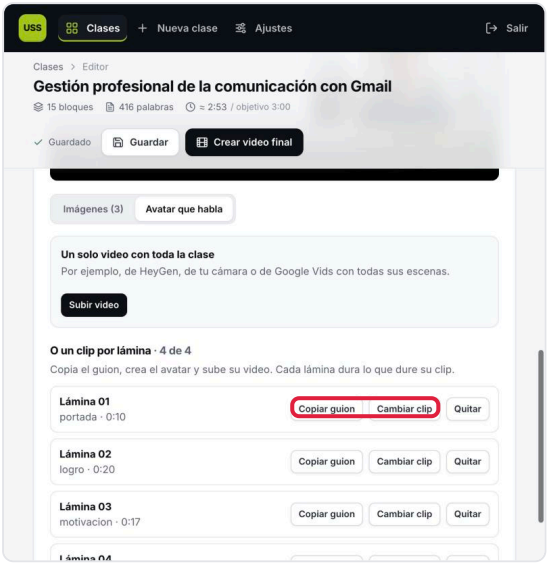


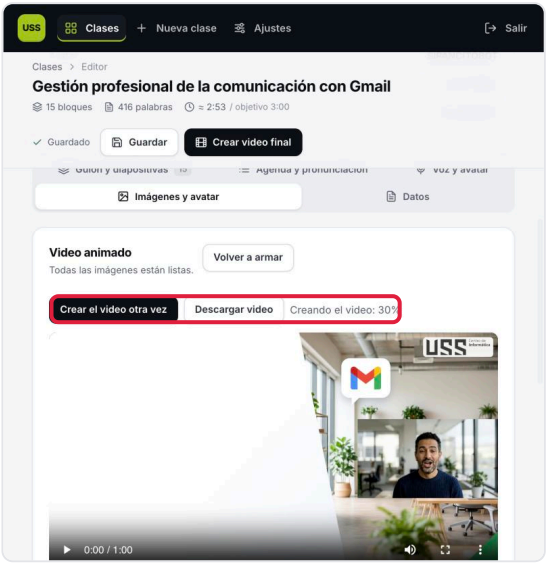
Imagen ya cargada. Antes de subirla, el botón dice Subir imagen.

8 Agrega el avatar (opcional)



Copia el guion y sube el clip de cada lámina, o un solo video con toda la clase.

9 Pulsa Crear video



La web muestra el avance. Al terminar, el video aparece aquí para verlo y descargarlo.

Quién crea cada parte

PARTE DE LA LÁMINA	QUIÉN LA CREA	QUÉ HACES TÚ
Texto y orden	Groq, Claude o ChatGPT	Revisarlo
Íconos	El programa, con los SVG del motor	Nada
Logo USS	El programa, siempre en el mismo lugar	Nada
Ícono de Gmail y Google Workspace	El programa	Nada. Las demás aplicaciones aún no tienen su ícono
Fotos y pantallas	Gemini, con el prompt de la web	Generar, descargar y subir
Animaciones y tiempos	La IA y el programa	Revisarlos en el video

La web aún no se conecta sola a una IA de imágenes: por eso muestra el hueco y el prompt. Mientras falte una imagen, la lámina muestra un recuadro punteado.

Cómo poner el avatar que habla

CASO	DE DÓNDE SALE	QUÉ SUBES	COSTO O LÍMITE
Google Vids, escena por escena	Un proyecto con un avatar por lámina	Un clip por lámina	25 avatares al mes con AI Pro; 6 con cuenta gratis
Google Vids, todo junto	Un proyecto con todas las escenas	Un solo video	Igual cupo. Revisa el tiempo de cada lámina
HeyGen, Hedra u otro	Su propio proyecto	Un solo video o clips	El de tu plan en ese servicio
Tu cámara	Te grabas leyendo el guion	Un solo video o clips	Gratis
Sin avatar	No hace falta	Nada	Gratis. El video sale sin voz

El menú Descargar de Google Vids entrega el proyecto completo, pero cada avatar carga aparte como MP4 de 1280 × 720 con voz. Sácalo por la pestaña Network de Chrome: los pasos y las medidas están en F16.

Reglas del negocio

- El modelo solo escribe el contenido. El programa rechaza scripts, estilos, enlaces y clases que no existen.
- El logo va arriba a la derecha en todas las láminas y la zona derecha queda libre para el avatar.
- Revisa las pantallas de Gmail: las dibuja la IA y puede inventar textos o menús.
- La primera vez en una PC, Crear video puede tardar más porque descarga Hyperframes.
- Con clips, cada lámina dura lo que dure su clip. Con un solo video, el tiempo se reparte según el largo del guion: revisa que coincida.
- Los videos generados y los avatares no se suben a GitHub.

Errores frecuentes

LO QUE VES	POR QUÉ PASA	QUÉ HACER
La web dice que faltan láminas	La IA gratis se detuvo o una lámina no pasó la revisión.	Lo avanzado queda guardado: pulsa Generar láminas otra vez.
La lámina muestra «Inserta aquí la imagen»	Falta subir esa imagen.	Súbela en la pestaña Imágenes y avatar y pulsa Crear el video otra vez.
Gemini escribe textos raros en la pantalla	La IA dibuja la captura, no la copia.	Pídele que lo corrija o genera otra.
La descarga no aparece	Gemini prepara la imagen completa.	Espera unos 15 segundos y revisa Descargas.
Crear video falla	Se editó un archivo a mano o falta Node 22.	En Producción abre Ver detalle del error y pulsa Volver a armar. Si sigue, avisa al equipo del estudio.

Archivos y datos

`web/hyperframes.mjs` `web/hf-proyecto.mjs` `web/skills/hyperframes.md`
`clases/<nombre>/hyperframes/` `clases/<nombre>/hyperframes/imagenes.json`
`clases/<nombre>/hyperframes/assets/*-avatar.mp4` `clases/<nombre>/hyperframes/renders/`
`marca/apps/`

Flujos relacionados

F14 · Crear un video con Google Vids **F16 · Las 4 formas de crear el video** **F10 · Configurar servicios (Ajustes)**
F11 · Mejorar la IA: skills y ejemplos